

8 Les triangles et quadrilatères

I. Triangles

I. 1. Généralités

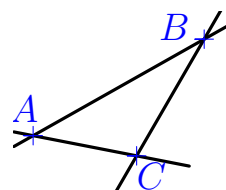
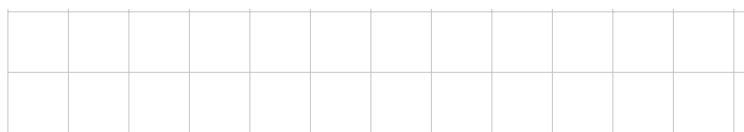
Def.1

Un triangle est un polygone à trois côtés.

Remarque. Un triangle a trois sommets et trois côtés.

Application 1.

Dans un triangle ABC , quel est le sommet opposé au côté $[AB]$? Et le côté opposé au sommet A ?



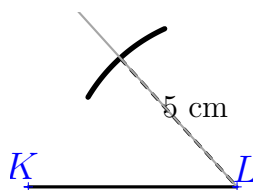
I. 2. Construction d'un triangle

Application 2.

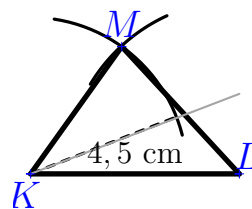
Construis un triangle KLM tel que $KL = 6$ cm ; $LM = 5$ cm et $KM = 4,5$ cm.



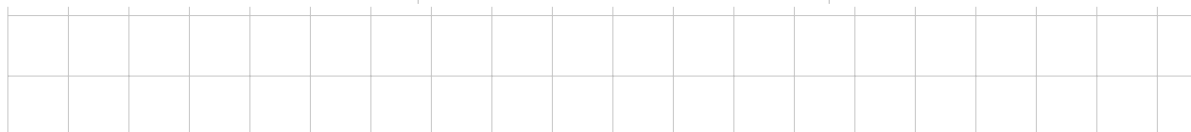
On trace un segment $[KL]$ de longueur 6 cm



Le point M est à 5 cm du point L : il appartient donc au cercle de centre L et de rayon 5 cm.



Le point M est à 4,5 cm du point K : il appartient donc au cercle de centre K et de rayon 4,5 cm. Le point M est le point d'intersection des deux arcs.



II. Triangles particuliers

II. 1. Triangle isocèle

Déf. 2

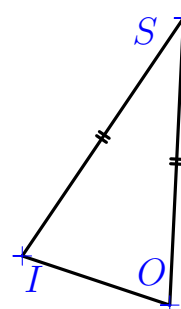
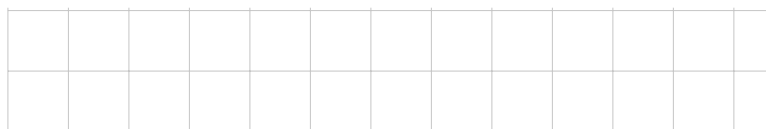
Un triangle isocèle est un triangle qui a deux côtés de même longueur.

Remarque.

- Le sommet commun aux côtés de même longueur est appelé le sommet principal.
- Le côté opposé au sommet principal est appelé la base.

Application 3.

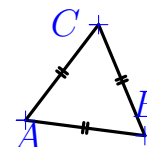
Le triangle ISO est isocèle en S . Quel est son sommet principal et quelle est sa base ?



II. 2. Triangle équilatéral

Déf. 3

Un triangle équilatéral est un triangle qui a ses trois côtés de même longueur.



II. 3. Triangle rectangle

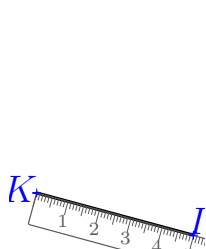
Déf. 4

Un triangle rectangle est un triangle qui a un angle droit.

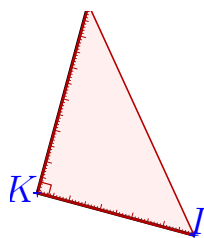
Remarque. Le côté opposé à l'angle droit est appelé hypoténuse.

Application 4.

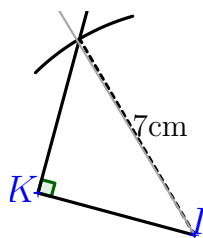
Construis un triangle KHI rectangle en K tel que $KI = 5\text{cm}$ et $HI = 7\text{cm}$.



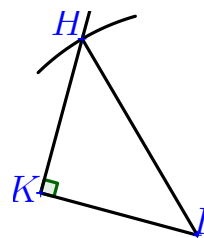
On trace un segment $[KI]$ de longueur 5 cm



On trace la droite perpendiculaire en K à (KI) et on code l'angle droit



On trace un arc de cercle de centre I et de rayon 7 cm



Elle coupe la perpendiculaire en H . On trace la segment $[HI]$.



III. Quadrilatères

Déf. 4

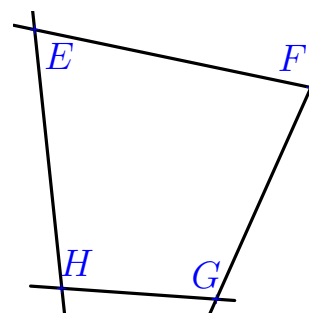
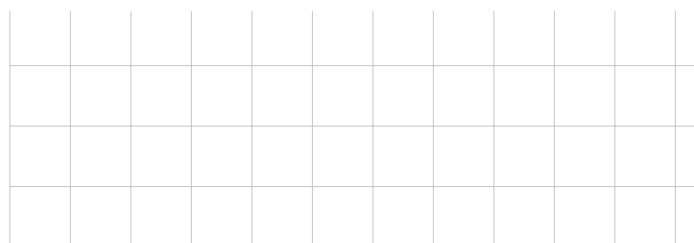
Un quadrilatère est un polygone à quatre côtés.

Remarque. Un quadrilatère a quatre sommets, quatre côtés et deux diagonales.

Application 5.

Dans un quadrilatère $EFGH$, quel est le sommet opposé au sommet E ?

Et un côté consécutif au côté $[FG]$? Quelles sont ses diagonales ?

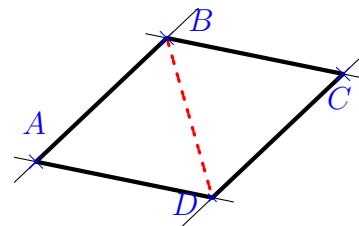


IV. Quadrilatères particuliers

IV. 1. Losange

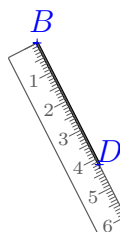
Déf. 6

Un losange est un quadrilatère qui a quatre côtés de même longueur.

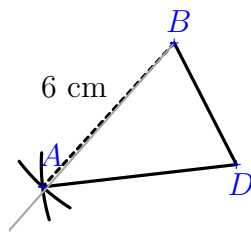


Application 6.

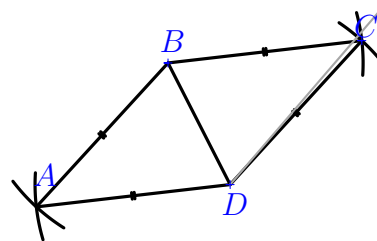
Construis un losange $ABCD$ tel que $AB = 6\text{cm}$ et $BD = 4,2\text{cm}$.



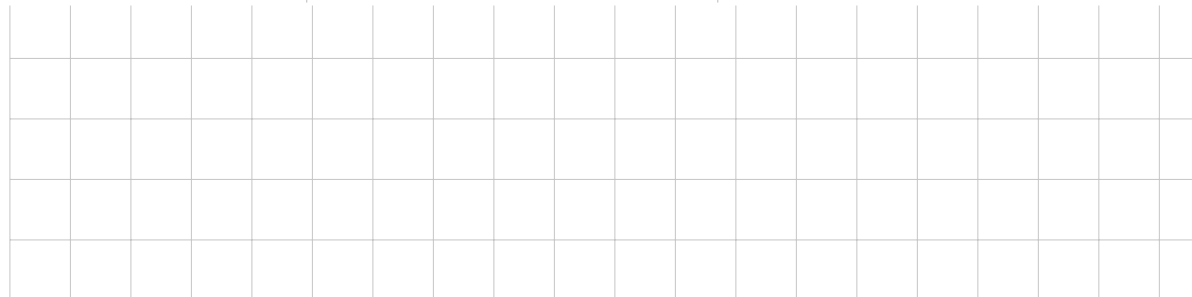
On trace un segment $[BD]$ de longueur 4,2 cm



On construit un triangle ABD isocèle en A tel que $AB = AD = 6\text{ cm}$



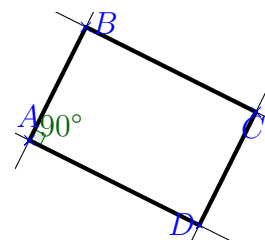
On construit un triangle CBD isocèle en C tel que $CB = CD = 6\text{ cm}$.



IV. 2. Rectangle

Déf. 7

Un rectangle est un quadrilatère qui a quatre angles droits.



Application 7.

Construis un rectangle $CHOU$ tel que $CH = 4\text{cm}$ et $HO = 10\text{cm}$.



IV. 3. Carré

Déf. 8

Un carré est un quadrilatère qui a quatre angles droits et quatre côtés de même longueur.

Remarque. Un carré est à la fois un losange et un rectangle.

